

# RÚBRICA DE CALIFICACIÓN — PRIMER EXAMEN PARCIAL

## — Versión C

Cálculo III: Ecuaciones Diferenciales en Ingeniería (MT024) · Universidad Iberoamericana  
Documento hermano de *examen\_primer\_parcial\_v3.tex* y su solucionario · Uso exclusivo del profesor

---

Nombre del alumno: ..... Matrícula: .....

**Cómo usar esta rúbrica.** Cada criterio otorga puntos por evidencia de razonamiento correcto, no por el resultado final aislado. Un resultado correcto sin el procedimiento que lo sustenta **no recibe el punto de ese criterio**, sin excepción (política del curso). Cuando un criterio dice “crédito completo solo si...”, no se debe prorratear: se otorga todo o nada. El desglose completo, con el razonamiento detrás de cada criterio, está en el solucionario.

### Problema 1

[10 pts]

*Clasificación de ecuaciones diferenciales*

---

| Inciso | Criterio                                                                                   | Pts | Otorg. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| a)     | Orden correcto                                                                             | 1   |        |
| a)     | Linealidad clasificada <i>y</i> justificada citando la condición cumplida/violada          | 1.5 |        |
| b)     | Orden correcto ( $\text{orden} = 2$ ; no confundir con el grado del término, que es 5)     | 1   |        |
| b)     | Linealidad justificada (potencia de $y''$ rompe la linealidad)                             | 1.5 |        |
| c)     | Orden correcto (orden 2)                                                                   | 1   |        |
| c)     | Linealidad justificada                                                                     | 1.5 |        |
| d)     | Orden correcto                                                                             | 1   |        |
| d)     | Linealidad justificada (identifica el producto $pp'$ o el coeficiente dependiente de $p$ ) | 1.5 |        |

---

*Nota: en cualquier inciso, 0 pts en linealidad si el alumno confunde orden con grado o no explica la condición violada/cumplida — no basta un “sí” o “no” sueltos.*

**Subtotal Problema 1:** \_\_\_\_\_ / 10

## Problema 2

[18 pts]

*PVI y Teorema de Existencia y Unicidad*

---

| Inciso | Criterio                                                                                                                                       | Pts | Otorg. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| a)     | Identifica $f(x, y)$ y $\partial f / \partial y$ correctamente                                                                                 | 2   |        |
| a)     | Nota que ambas requieren $y \neq 0$                                                                                                            | 2   |        |
| a)     | Elige una región concreta que contenga $(0, -3)$ (acepta $y < 0$ u otra región abierta válida)                                                 | 2   |        |
| b)     | Separa e integra correctamente                                                                                                                 | 3   |        |
| b)     | Usa la condición inicial para obtener $C$                                                                                                      | 2   |        |
| b)     | Solución explícita con el signo correcto (rama negativa)                                                                                       | 2   |        |
| b)     | Identifica el intervalo abierto $(-9, 9)$ con su justificación                                                                                 | 1   |        |
| c)     | Conecta explícitamente la región de (a) con el intervalo de (b) y explica por qué coinciden (2 pts si solo afirma que coinciden, sin explicar) | 4   |        |

---

**Subtotal Problema 2:** \_\_\_\_\_ / 18

## Problema 3

[18 pts]

*Ecuación de primer orden — factor integrante*

---

| Inciso | Criterio                                                                                                                                                                      | Pts | Otorg. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| a)     | Forma estándar correcta                                                                                                                                                       | 2   |        |
| a)     | Identifica el intervalo de continuidad de $P(x)$ y $f(x)$                                                                                                                     | 2   |        |
| b)     | Factor integrante $\mu(x) = x^{-4}$ correcto                                                                                                                                  | 3   |        |
| b)     | Reconoce/integra el lado izquierdo como derivada de un producto                                                                                                               | 3   |        |
| b)     | Aplica la condición inicial correctamente                                                                                                                                     | 2   |        |
| b)     | Solución final correcta (y verificada, si el alumno lo hace)                                                                                                                  | 2   |        |
| c)     | Cita el teorema del caso lineal explícitamente para justificar $I = (0, \infty)$ (no basta con repetir el intervalo de (a) sin conectar por qué es también el de la solución) | 4   |        |

---

**Subtotal Problema 3:** \_\_\_\_\_ / 18

## Problema 4

[18 pts]

*Ecuación exacta con factor integrante*

| Inciso | Criterio                                                                                             | Pts | Otorg. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| a)     | Calcula $M_y$ y $N_x$ correctamente                                                                  | 2   |        |
| a)     | Concluye explícitamente que la ecuación no es exacta                                                 | 2   |        |
| b)     | Plantea el cociente correcto ( $\mu(x)$ o $\mu(y)$ , según lo que el alumno intente)                 | 2   |        |
| b)     | Verifica que el cociente depende de una sola variable                                                | 2   |        |
| b)     | Factor integrante correcto, $\mu(x) = x$                                                             | 2   |        |
| c)     | Integra $M^*$ respecto a $x$ correctamente (incluye el manejo correcto de la integración por partes) | 3   |        |
| c)     | Plantea y resuelve $h'(y) = 0$ correctamente                                                         | 3   |        |
| c)     | Aplica el PVI y obtiene la constante                                                                 | 2   |        |

*Nota: si el alumno prueba  $\mu(y)$  primero y llega a un callejón sin salida, puede recibir crédito parcial en (b) por el intento correcto de verificación, pero 0 pts en (c) si no logra una ecuación exacta.*

**Subtotal Problema 4:** \_\_\_\_\_ / 18

## Problema 5

[21 pts]

*Taller de modelado integrador*

| Inciso | Criterio                                                                                                                          | Pts | Otorg. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| a)     | Formular: signo correcto ( $-0.6\sqrt{h}$ , no $+0.6\sqrt{h}$ ); 0 pts si el signo está mal sin justificar                        | 3   |        |
| b)     | Clasificar: justifica <i>no lineal</i>                                                                                            | 1.5 |        |
| b)     | Clasificar: justifica <i>separable</i>                                                                                            | 1.5 |        |
| c)     | Identifica la discontinuidad de $\partial f / \partial h$ en $h = 0$                                                              | 2   |        |
| c)     | Conecta esto con una posible falla de unicidad (aunque sea brevemente)                                                            | 2   |        |
| d)     | Separación e integración correctas                                                                                                | 3   |        |
| d)     | Aplica la condición inicial ( $h(0) = 36$ )                                                                                       | 2   |        |
| d)     | Encuentra $t = 20$ con su restricción de dominio ( $0 \leq t \leq 20$ )                                                           | 1   |        |
| e)     | <b>Restringe el dominio de la fórmula y explica qué pasa físicamente para <math>t &gt; 20</math> — punto central del problema</b> | 5   |        |

*Nota crítica en (e): no dar crédito completo si el alumno solo reporta  $h(t) = (6 - 0.3t)^2$  sin restringir el dominio ni explicar la continuación física, incluso si el resto del problema está correcto.*

**Subtotal Problema 5:** \_\_\_\_\_ / 21

## Problema 6

[15 pts]

Segunda opinión (diagnóstico conceptual)

| Inciso | Criterio                                                                                                                                                 | Pts | Otorg. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| a)     | Identifica que $y = -5$ es una solución constante perdida al dividir entre $h(y) = 25 - y^2$                                                             | 3   |        |
| a)     | Explica correctamente por qué “aproximar” el logaritmo es matemáticamente inválido en un PVI                                                             | 2   |        |
| b)     | Verifica que $y \equiv -5$ satisface la ecuación y la condición inicial                                                                                  | 4   |        |
| b)     | Invoca correctamente el Teorema de Existencia y Unicidad (continuidad de $f$ y $\partial f/\partial y$ en todo $\mathbb{R}^2$ ) para justificar unicidad | 4   |        |
| b)     | Conclusión final clara ( $y(x) = -5$ para todo $x$ )                                                                                                     | 2   |        |

Notas: en (a), 0 pts si el alumno solo señala un error aritmético sin mencionar la solución constante perdida. En (b), máximo 6/10 si el alumno da  $y = -5$  sin justificar la unicidad con el teorema.

Subtotal Problema 6: \_\_\_\_\_ / 15

### Resumen final

| Problema                      | Puntos posibles | Puntos obtenidos |
|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 1 — Clasificación             | 10              |                  |
| 2 — PVI y Existencia-Unicidad | 18              |                  |
| 3 — Ecuación lineal           | 18              |                  |
| 4 — Ecuación exacta           | 18              |                  |
| 5 — Modelado integrador       | 21              |                  |
| 6 — Diagnóstico conceptual    | 15              |                  |
| <b>Total</b>                  | <b>100</b>      |                  |

Calificación final (si se usa escala 0–10, dividir el total entre 10): \_\_\_\_\_